

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН»

Аникеев Е.В. Мустафина З.Ф. Каташова Ю.Н.

**Методические рекомендации
по подготовке к единому государственному экзамену
по математике в 2020-2021 учебном году
на основе анализа ЕГЭ-2019, ЕГЭ-2020**

Уфа- 2020

Аникеев Е.В., Мустафина З.Ф., Каташова Ю.Н. Методические рекомендации по подготовке к Единому государственному экзамену по математике в 2020-2021 учебном году на основе анализа ЕГЭ-2019, ЕГЭ-2020.— Уфа: Издательство ИРО РБ, 2020. — 41с.

Методические рекомендации направлены на повышение качества подготовки к единому государственному экзамену по математике. При составлении использованы статистические данные по результатам проведения ГИА-2019, ГИА -2020 в Республике Башкортостан, подготовленные РЦОИ, отчет председателя предметной комиссии ЕГЭ по математике.

Рецензенты:

Абдрахманов А.М., кандидат физико-математических наук, доцент кафедры физики, математики и информатики ГАУ ДПО ИРО РБ
Ефимова И.В., учитель математики МОБУ СОШ № 58 ГО г. Уфа, эксперт предметной комиссии ЕГЭ по математике.

Содержание

Введение	4
1. Итоги ЕГЭ по математике 2019 года	4
1.1.Итоги ЕГЭ - 2019 по математике (базовый уровень) в Республике Башкортостан	5
1.2.Итоги ЕГЭ - 2019 по математике (профильный уровень) в Республике Башкортостан	8
1.3.Итоги ЕГЭ - 2020 по математике (профильный уровень) в Республике Башкортостан	13
2. Структура и содержание КИМ ЕГЭ по математике в 2021 г.	24
3. Методические рекомендации по подготовке учащихся к ЕГЭ по математике	24
3.1.Методические рекомендации по подготовке учащихся к ЕГЭ по математике (базовый уровень)	25
3.2.Методические рекомендации по подготовке учащихся к ЕГЭ по математике (профильный уровень)	32
3.3.Общие рекомендации учителям и руководителям методических объединений учителей математики при подготовке учащихся к ЕГЭ	36
Литература	41

ВВЕДЕНИЕ

В условиях перехода к единой форме сдачи итоговой аттестации в форме ЕГЭ становится актуальным вопрос о целенаправленной, системной, качественной подготовке выпускников к экзамену.

Методические рекомендации предназначены для учителей математики, которые осуществляют подготовку обучающихся к Единому государственному экзамену.

Цель данных методических рекомендаций: оказать помощь учителям математики в организации подготовки обучающихся к ЕГЭ.

Документами, регламентирующими проведение государственной итоговой аттестации (ГИА) по математике являются:

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ
- Приказ Минпросвещения России, Рособрнадзора №190/1512 от 07.11.2018 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования».
- Приказ Минобрнауки России № 1274 от 17 декабря 2013 г. «Об утверждении Порядка разработки, использования и хранения контрольных измерительных материалов при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и порядка разработки, использования и хранения контрольных измерительных материалов при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования».
- Приказ Рособрнадзора от 18.11.2016 № 1967 «Об определении минимального количества баллов единого государственного экзамена, подтверждающего освоение образовательной программы среднего общего образования, и минимального количества баллов единого государственного экзамена, необходимого для поступления в образовательные организации высшего образования на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета».

Содержание КИМ определяется Федеральным компонентом государственных стандартов основного общего и среднего (полного) общего образования, базовый уровень (приказ Минобрнауки России от 05.03.2004 № 1089).

ГИА по математике по образовательным программам среднего общего образования в 2021 г. будет проходить в формах:

- Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для лиц, завершивших обучение по образовательным программам среднего общего образования – базовый и профильный уровни;
- Государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов на ступенях получения основного и среднего общего образования, а также для категории лиц, определённых в законодательном порядке документами федерального уровня.

Подготовка к ГИА в выпускных классах происходит на основе утверждённых документов федерального значения и в соответствии с рекомендациями, ежегодно разрабатываемыми Федеральным институтом педагогических измерений (сайт <http://www.fipi.ru>).

Система итоговой государственной аттестации, сложившаяся на современном этапе, обеспечивает возможность разработки единой системы требований для создания механизма повышения результативности обучения математике.

1. ИТОГИ ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ 2019 ГОДА

Целью проведения ЕГЭ является повышение доступности высшего образования и повышение качества среднего общего образования, что достигается за счет совмещения в одном испытании и школьного выпускного экзамена, и вступительного экзамена в высшие учебные заведения.

К числу основных задач, решаемых в ЕГЭ, относятся:

- разработка объективной системы оценки качества образования на основе создания механизма независимого обезличенного внешнего оценивания и использования педагогических измерений;
- повышение доступности профессионального образования, в первую очередь для молодежи из малообеспеченных семей и из отдаленных от вузовских центров мест проживания;
- разработка объективной системы требований к общеобразовательной подготовке абитуриентов учебных заведений в системе профессионального образования;
- снижение психологической нагрузки на выпускников общеобразовательных учреждений за счет уменьшения числа экзаменов;
- развитие преемственности общего и профессионального образования, обеспечивающей готовность выпускников школ продолжить образование;
- совершенствование системы государственного контроля и управления качеством образования на основе независимой оценки качества подготовки выпускников.

С 2015 г. ЕГЭ по математике проводится на двух уровнях: базовом и профильном. Варианты КИМ составляются на основе спецификации и кодификаторов проверяемых элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников общеобразовательных учреждений. В 2019 г. участники экзамена могли выбрать только один из двух уровней. Это нововведение значительно повлияло на результаты обоих экзаменов.

1.1. ИТОГИ ЕГЭ – 2019 ПО МАТЕМАТИКЕ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

Каждый вариант ЕГЭ по математике базового уровня состоит из одной части и содержит 20 заданий с кратким числовым ответом или ответом в виде последовательности цифр.

Проверяя освоение требований стандарта, КИМ ЕГЭ по математике базового уровня имеют выраженную практическую направленность и охватывают собой задания всех предметных областей школьного курса математики.

Изменения в структуре КИМ базового уровня, начиная с 2015, не вносились. Задания этой категории ориентированы на решение задач практического содержания, на умение применять математические знания в повседневной жизни, бытовых расчетах. В работе включены задания на владение приемами вычислений, наглядной геометрии и нахождения значений элементарных функций. Каждый вариант работы содержит две особые задачи, требующие логического анализа и построения логической числовой конструкции.

Основу экзамена составляют практико-ориентированные задания. Круг вопросов, который они охватывают - широк: оптимальный выбор, финансовая грамотность, чтение графиков, бытовые расчеты, процентные расчеты, прикладная геометрия, оценка вероятностей событий в простых ситуациях, оценка и прикидка.

Результаты участников экзамена в текущем году коренным образом отличаются от результатов прошлого года. Основной причиной стало изменение регламента, согласно которому в 2019 г. участник мог выбрать только один из уровней (таблица 1). Такие перемены привели к отсеву из числа участников базового экзамена значительного количества «сильных» выпускников, которые прежде планировали использовать его как «пробный» перед профильным. Как результат имеем снижение среднего балла, а также изменения в распределении первичных баллов. Если же рассматривать результаты участников ЕГЭ на базовом уровне по группам, то очевидно, что результаты наименее подготовленных участников экзамена остались примерно на прошлогоднем уровне. На профильный уровень перешли хорошо подготовленные обучающиеся. Таким образом, налицо компенсирующие процессы, которые свидетельствуют об осознанном выборе дальнейшей образовательной траектории.

Таблица 1. Анализ выполнения заданий ЕГЭ-2018 и ЕГЭ-2019 по математике базового уровня в Республике Башкортостан

№	Проверяемый элемент содержания	Баллы	% получивших определенный балл в 2018 г.	% получивших определенный балл в 2019 г.
1	Уметь выполнять вычисления и преобразования	0	10,4	11,7
		1	89,6	88,3
2	Уметь выполнять вычисления и преобразования	0	8,3	17,0
		1	91,7	83,0
3	Уметь использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни	0	12,4	19,7
		1	87,6	80,3
4	Уметь выполнять вычисления и преобразования	0	3,2	20,8
		1	96,8	79,2
5	Уметь выполнять вычисления и преобразования	0	8,7	17,2
		1	91,3	82,8
6	Уметь использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни	0	4,3	10,4
		1	95,7	89,6
7	Уметь решать уравнения и неравенства	0	13,2	18,5
		1	86,8	81,5
8	Уметь строить и исследовать простейшие математические модели	0	25,5	17,4
		1	74,5	82,6
9	Уметь использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни	0	8,9	8,9
		1	91,1	91,1
10	Уметь строить и исследовать простейшие математические модели	0	16,4	24,0
		1	83,6	76,0
11	Уметь использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни	0	4,3	3,8
		1	95,7	96,2
12	Уметь строить и исследовать простейшие математические модели	0	2,2	8,9
		1	97,8	91,1
13	Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами	0	39,1	53,2
		1	60,9	46,8
14	Уметь выполнять действия с функциями	0	7,8	59,9
		1	92,2	40,1
15	Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами	0	28,9	33,8
		1	71,1	66,2
16	Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами	0	29,9	31,1
		1	70,1	68,9
17	Уметь решать уравнения и неравенства	0	29,6	28,4
		1	70,4	71,6
18	Уметь строить и исследовать простейшие математические модели	0	3,8	10,2
		1	96,2	89,8
19	Уметь выполнять вычисления и преобразования	0	29,0	40,4
		1	71,0	59,6
20	Уметь строить и исследовать простейшие математические модели	0	33,0	46,4
		1	67,0	53,6

Особую тревогу вызывает низкий процент выполнения задания 14 (рисунок 1) на наглядное представление о производной (выполнение 40,1%). Задание на вычисление вероятности события выполнено 76% участников.

Помимо задания 14, хуже других решены задачи 13, 15, 16, 19 и 20. Задача 13 – практико-ориентированная стереометрическая задача. Геометрические задачи 15 и 16 на соотношения в прямоугольном треугольнике и расчет элемента фигуры в пространстве представляют трудности для участников экзамена базового уровня, как и для участников экзамена профильного уровня. Задачи 19 и 20 требуют организованного перебора вариантов или логического анализа. Выполнение этих заданий (около 59,6 и 53,6% соответственно) можно считать удовлетворительным. Хотелось бы отметить тот факт, что

в Республике Башкортостан на 25% выше количество обучающихся, решивших правильно задание 20, а результат выполнения задания 14 на 22% ниже, чем по России в целом.

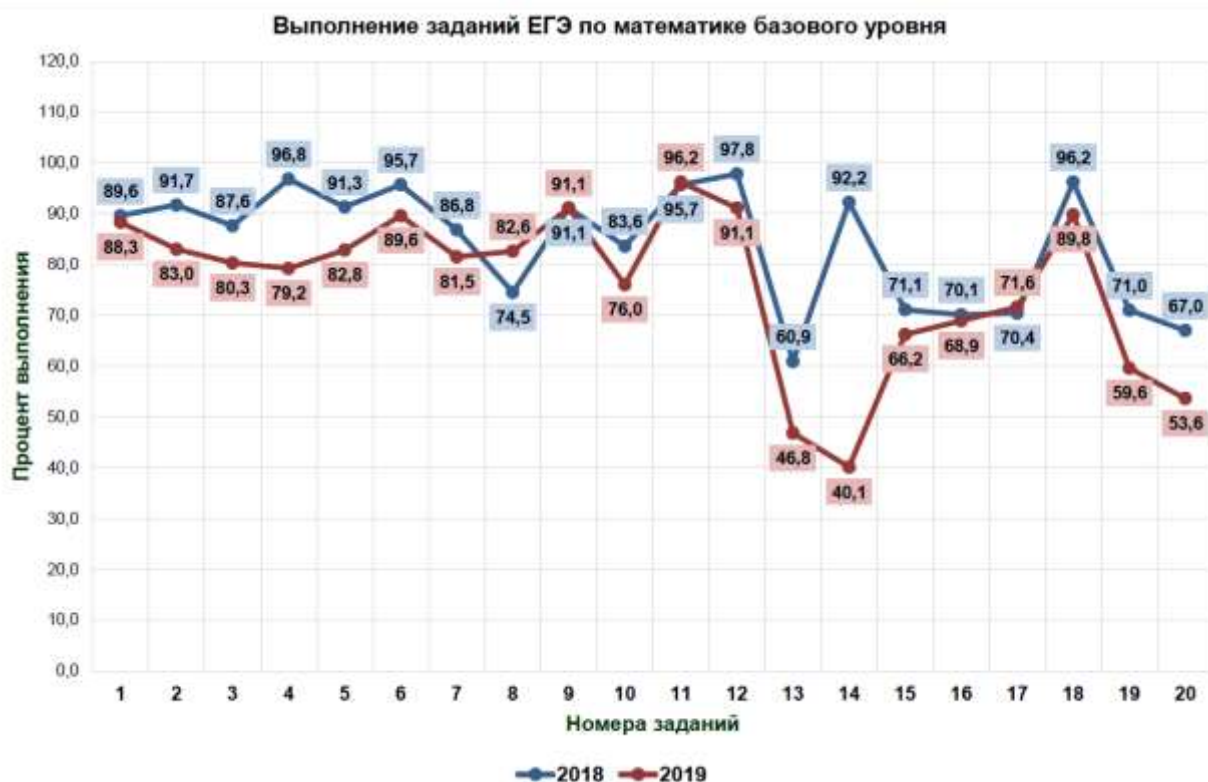


Рис. 1. Выполнение заданий ЕГЭ по математике базового уровня в Республике Башкортостан

По результатам базового экзамена естественным образом выделяются четыре группы участников, получивших разные тестовые баллы от 2 до 5 (таблица 2).

Таблица 2. Группы по уровню подготовки (базовый уровень)

Группа	1	2	3	4
Границы первичных баллов	0 – 6	7 – 11	12– 16	17– 20
Тестовый балл	2	3	4	5

Группа 1 – это группа участников с наиболее низким уровнем математической подготовки, не обладающих приемлемыми навыками счёта и смыслового чтения. Доля 2,8% участников базового экзамена.

Группа 2 – участники с низким уровнем математической подготовки. Это те выпускники, которые, как правило, выполняют задания, требующие прямого подсчёта, но ошибаются в задачах на проценты. За задания, требующие знания элементов содержания 10 – 11 класса, они чаще всего не берутся. Доля 19,8%.

Группа 3 имеет базовые математические знания, необходимые в бытовых расчетах. Однако они демонстрируют слабое выполнение последних заданий КИМ, требующих логических построений, знания функций, материала, изученного в старших классах, что компенсируется хорошими вычислительными навыками и решением базовых текстовых задач. Доля 39,9%.

Группа 4 – наиболее подготовленные участники базового экзамена. Это те выпускники, часть которых могла бы претендовать на средний или даже высокий балл на профильном экзамене. Выбор базового экзамена у участников этой группы в основном осознанный – они планируют продолжение образования в областях, не связанных с математикой. Однако существует вероятность, что некоторая часть этой группы состоит из участников, которые выбрали базовый экзамен по ошибке, из-за боязни перед трудностями профильного уровня, а также возможно они были неверно сориентированы. Доля 37,5%.

Каждая группа обучающихся требует особого подхода при подготовке к экзамену и со стороны учителей, и со стороны родителей.

1.2.ИТОГИ ЕГЭ – 2019 ПО МАТЕМАТИКЕ (ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ) В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

Варианты ЕГЭ 2019 г. математике профильного уровня не претерпели существенных изменений по сравнению с 2018 годом. Каждый вариант содержал 12 заданий с кратким ответом и 7 заданий с развернутым ответом. Задания охватывают все основные разделы курса математики:

- числа и вычисления,
- алгебра и начала математического анализа,
- геометрия,
- теория вероятностей.

19 заданий каждого варианта сгруппированы в две части. Первая часть содержит 8 заданий базового уровня, вторая часть содержит 11 заданий повышенного и высокого уровня сложности. Первые 12 заданий подразумевают краткий числовой ответ и оцениваются в 0 или 1 балл. Задания 13-19 с развернутым ответом. Это политомические задания. Требования на промежуточные баллы определяются однозначно за счет разбиения задания на пункты: а), б) и т.д.

Результаты участников экзамена в текущем году существенно отличаются от результатов 2018 г., не смотря на отсутствие изменений в структуре КИМ. До 2019 г. участник экзамена мог выбирать один из уровней, а мог и сдавать оба уровня экзамена. С 2019 года ситуация изменилась, каждый участник ЕГЭ мог выбрать только один из уровней. Эти изменения вызвали снижение долю участников, набравших от 0 до 60 тестовых баллов. В то же время выросла почти до 50% доля участников, набравших более 61 балла против трети таких выпускников в 2018 году.

Следует отметить, что на росте результатов ЕГЭ по математике на профильном уровне сказались изменения в методике преподавания математики в образовательных учреждениях, что является следствием принятия Концепции развития математического образования, утвержденной Распоряжением Правительства РФ № 2506- р от 24.12.2013.

Эти изменения вызвали рост логической и алгоритмической культуры, что выразилось в заметном снижении процента неполных баллов в ряде заданий с развернутым решением. То есть, если участник брался за выполнение задания, то доводил его до конца и получал полный балл за его успешное выполнение. Однако наблюдается существенный резерв роста результатов (по заданиям 14, 18, 19) в части развития геометрической интуиции, логической культуры, умения работать с функциями.

Реализация мер по внедрению Концепции развития математического образования послужила стимулом для создания в регионах образовательных учреждений и отдельных классов с углубленным изучением математики. В 2019 г. выпускалось заметное количество школьников, которые начали углубленное изучение математики с 7-8 класса. Именно эти регионы показали особенно высокий рост результатов.

Немаловажную роль сыграло и создание общедоступных интернет – ресурсов по развитию творческих способностей, образовательного центра «Сириус», работа по выявлению одаренных школьников на местах. Кроме того, по результатам анализа типичных ошибок выпускается огромное множество печатных и электронных учебных материалов, направленных на разъяснение наиболее сложных и «тонких» вопросов, возникающих при подготовке к решению заданий с развернутым ответом. В данном контексте отметим существенный рост процентов выполнения заданий 16 и 19.

Повышение значимости качественного математического образования проявилось в усилении интереса к интернет - ресурсам для самостоятельного дополнительного математического образования. В наиболее популярных диагностических системах зарегистрировались и выполняли тренировочные работы более двух третей участников ЕГЭ 2019 г. профильного уровня, что позволило существенно снизить долю технических, вычислительных ошибок при выполнении заданий с кратким ответом.

Положительное влияние на повышение результативности ЕГЭ оказало и включение в систему ГИА актуальной модели ОГЭ. Включение в ОГЭ в качестве обязательного для преодоления аттестационного порога блока заданий по геометрии существенно сказалось на росте результатов выполнения заданий по геометрии в ЕГЭ.

Задания 1-5 были выполнены со **средним результатом** более 95%; задания 6-12 – более 75%. Почти до 90% вырос по Республике Башкортостан процент выполнения задания по планиметрии (задание 6). Особенно успешно выполняются задания на работу с четырехугольниками.

Задачу 7 на определение производной по рисунку или чтение графика производной в 2019 г. выполнили более 60% участников ЕГЭ профильного уровня.

Таблица 3. Анализ выполнения заданий с кратким ответом
ЕГЭ-2019 по математике профильного уровня по Республике Башкортостан

№	Проверяемые элементы	Баллы	% получивших определенный балл в 2018 г.	% получивших определенный балл в 2019 г.
1	Уметь использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни	0	2,1	6,1
		1	97,9	93,9
2	Уметь использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни	0	5,0	1,8
		1	95,0	98,2
3	Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами	0	9,8	4,8
		1	90,2	95,2
4	Уметь строить и исследовать простейшие математические модели	0	15,2	3,8
		1	84,8	96,2
5	Уметь решать уравнения и неравенства	0	2,8	5,0
		1	97,2	95,0
6	Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами	0	15,3	10,7
		1	84,7	89,3
7	Уметь выполнять действия с функциями	0	43,9	39,5
		1	56,1	60,5
8	Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами	0	41,8	34,7
		1	58,2	65,3
9	Уметь выполнять вычисления и преобразования	0	5,0	16,0
		1	95,0	84,0
№	Проверяемые элементы	Баллы	% получивших определенный балл в 2018 г.	% получивших определенный балл в 2019 г.
10	Уметь использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни	0	32,4	9,1
		1	67,6	90,9
11	Уметь строить и исследовать простейшие математические модели	0	34,4	26,1
		1	65,6	73,9
12	Уметь выполнять действия с функциями	0	49,5	31,6
		1	50,5	68,4

Из заданий с кратким ответом повышенного уровня сложности успешнее всего были выполнены задачи вычислительного характера, в частности задача 10 на вычисления по формулам (2019 г. – более 90%, 2018 г. – около 67%).

Около двух третей участников экзамена 2019 г. успешно справились со стереометрической задачей 8.

Заметный рост произошел и в выполнении текстовой задачи 11: процент выполнения впервые превысил 70. При этом, данное задание по-прежнему вызывает сложности у слабо подготовленных участников экзамена.

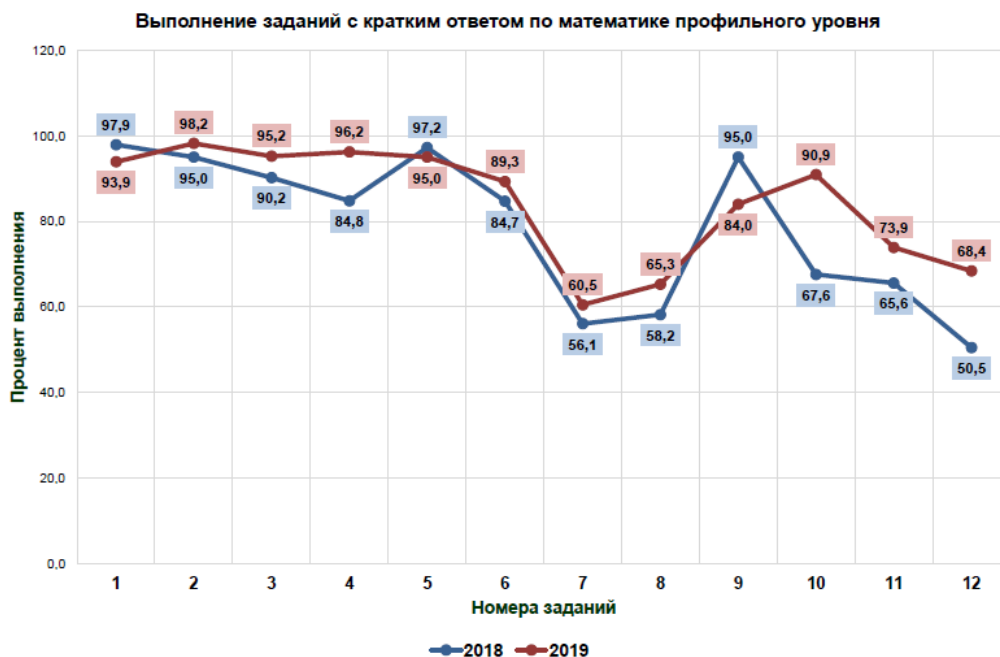


Рис.2. Выполнение заданий ЕГЭ по математике профильного уровня в Республике Башкортостан

Если сравнить результаты 2018 и 2019 годов, то, несмотря на изменение регламента, выпускники Республики практически по всем заданиям превысили общероссийский уровень. «Подкачали» только задания 1, 5 и 9. Задание 1 – это простейшая практико-ориентированная задача. Здесь ошибки, как правило, заключаются в невнимательном прочтении задачи и вычислительных ошибках. Задание 5 – это простейшее уравнение. Возможны вычислительные ошибки и применение «неравносильных» преобразований (например, возвели в квадрат левую часть уравнения, а правую забыли возвести). Задание 9 – преобразование выражений.

Среди заданий с полным решением наибольшее количество полных баллов, как и в 2018 г., получено в задании 13 (тригонометрическое уравнение). Отмеченная выше ситуация, когда большинство участников экзамена, нашедших путь решения, успешно доводили выполнение задания до конца, наблюдается в результатах выполнения заданий 13, 15 (логарифмическое неравенство), 17 (задача с экономическим содержанием). Это свидетельствует о росте математической культуры участников экзамена.

Таблица 4. Анализ выполнения заданий с развернутым ответом
ЕГЭ-2019 по математике профильного уровня в Республике Башкортостан

№	Проверяемые элементы	Баллы	% получивших определенный балл в 2018 г.	% получивших определенный балл в 2019г.
13	Уметь решать уравнения и неравенства	0	64,5	39,2
		1	5,8	8,4
		2	29,7	52,4
14	Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами	0	82,4	94,5
		1	10,6	4,9
		2	7,0	0,6
15	Уметь решать уравнения и неравенства	0	85,0	76,7
		1	2,0	2,3
		2	13,0	21,0
16	Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами	0	98,6	97,0
		1	0,9	1,6
		2	0,1	0,1
		3	0,4	1,3
17	Уметь использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни	0	96,3	77,9
		1	1,6	2,1
		2	0,3	3,3
		3	1,8	16,7
18	Уметь решать уравнения и неравенства	0	96,2	91,3
		1	2,4	3,7
		2	0,9	1,4
		3	0,1	0,2
		4	0,4	3,4
19	Уметь строить и исследовать простейшие математические модели	0	85,3	91,5
		1	13,4	6,3
		2	1,1	1,6
		3	0,1	0,4
		4	0,1	0,2

Задания по геометрии остаются при росте результатов выполнения наиболее трудными для участников экзамена. Наблюдается серьезный дисбаланс между результатами выполнения алгебраической и геометрической составляющих второй части КИМ. Трудно представить, что участники, успешно выполняющие задания 17 и 18, не в состоянии освоить приемы построения сечений или анализ планиметрической конструкции. Таким образом, прослеживается искусственно созданный перекоп в сторону изучения алгебры, который закладывается в основной школе из-за недостаточного внимания к развитию геометрической интуиции и повышенного внимания к формально-логической стороне курса математики, что явно прослеживается по результатам сравнения 2018 и 2019 года по Республике Башкортостан. Необходимо усилить работу в этом направлении.



Рис.3. Выполнение заданий ЕГЭ по математике профильного уровня в Республике Башкортостан

Традиционно сложилось, что по результатам ЕГЭ по математике участники условно разбиваются на пять групп – с минимальной подготовкой, две подгруппы с базовой подготовкой, с повышенным и с высоким уровнем подготовки. Границы групп определяются, исходя из экспертной оценки соответствия выполнения экзаменационной работы требованиям вузов. В таблице 5 показаны условные границы групп.

Таблица 5. Группы по уровню подготовки (профильный уровень)

Группа	1 (мин.)	2 (базовый)	3 (базовый)	4 (повыш.)	5 (высокий)
Границы первичных баллов	0 – 6	7 – 10	11 – 13	14 – 22	23 – 32
Границы тестовых баллов	0 – 27	33 – 50	56 – 68	70 – 86	88 – 100

Первую группу, с минимальной подготовкой, составляют участники, которые, зная свой уровень подготовки, не могут рассчитывать на успешный результат на профильном экзамене. Таким образом, участие их в профильном экзамене – явная недоработка школ, не сумевших верно сориентировать этих участников. Большинство из тех, кто не сдал профильный экзамен, или набрал ровно 6 первичных баллов, гарантированно сдали бы экзамен на базовом уровне в случае его выбора и организации соответствующего итогового повторения.

Участники этой группы, как правило, ограничиваются решением 10 – 12 заданий с кратким ответом и не приступают к задачам, требующим развернутых ответов. Задачи по геометрии и на понимание объектов и методов математического анализа выполняются крайне плохо. В большинстве своем это школьники, слабо мотивированные к изучению математики. Их участие в профильном экзамене чаще всего нецелесообразно. Администрациям школ, учителям, совместно с родителями, нужно вовремя ориентировать слабо подготовленных обучающихся 10-11 классов на базовый экзамен по математике.

Вторую группу можно характеризовать, как тех, кто освоил базовый курс, но не приобрёл устойчивых навыков, что не позволяет им продолжать образование по технической специальности. Эта группа на профильном ЕГЭ по математике довольно многочисленна. К сожалению, это объясняется противоречивыми требованиями ряда вузов к абитуриентам: обязательный профильный экзамен, при этом относительно невысокие требования к математической подготовке. Это касается в первую очередь

обучения в технических и экономических вузах на коммерческой основе.

В отличие от первой группы, вторая группа участников пытаются решить задания второй части, о чем свидетельствуют, например, результаты (около 9%) решения тригонометрического уравнения. Наличие вычислительных навыков позволяет им относительно успешно справиться с первой частью экзамена, но, начиная с задания 14, их результаты мало отличаются от результатов группы 1.

Группа 3 характеризуется как участники экзамена, успешно освоившие базовый курс математики и способные обучаться на технических специальностях большинства вузов, не предъявляющих очень высоких требований к математическим знаниям студенческого контингента. Эта группа участников выполняет задания 1-13 и 15, как правило, с небольшим количеством ошибок вычислительного характера.

Группа 4 – выпускники, имеющие достаточный уровень математической подготовки для продолжения образования по большинству специальностей, требующих повышенной и высокой математической компетентности. Эта группа – успешные конкуренты абитуриентам из группы 3 при поступлении в вузы.

Наибольший относительный рост показала группа 5. Это выпускники, имеющие уровень подготовки, достаточный для продолжения обучения с самыми высокими требованиями к математической подготовке на технических и на фундаментальных естественнонаучных и математических специальностях вузов. Но даже в этой, наиболее подготовленной, группе по-прежнему требуется внимание повышению качества геометрической подготовки.

1.3. ИТОГИ ЕГЭ – 2020 ПО МАТЕМАТИКЕ (ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ) В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

КИМ по математике (профильный уровень) в 2020 г. состоял из двух частей и содержал 19 заданий. Часть 1 содержит 8 заданий с кратким числовым ответом, а часть 2 включает 11 заданий. Во второй части 9-12 задания – с кратким ответом, а 13-19 задания – с развёрнутым ответом повышенного и высокого уровня сложности. Первые 12 заданий оцениваются в 1 балл, задания 13, 14 и 15 – в 2 балла, задания 16 и 17 – в 3 балла, задания 18 и 19 – в 4 балла. Максимальный первичный балл за всю работу равен 32 балла. Сохранена преемственность в тематике, примерном содержании заданий. Структура варианта не менялась по сравнению с 2019 годом.

Часть 1 проверяет наличие практических математических знаний и умений базового уровня. Задания этой части проверяют базовые вычислительные и логические умения и навыки, умение анализировать информацию, представленную на графиках, использовать простейшие вероятностные и статистические модели, ориентироваться в простейших геометрических конструкциях. В часть 1 работы были включены задания по всем основным разделам предметных требований ФГОС: геометрия (планиметрия и стереометрия), алгебра, начала математического анализа, теория вероятностей и статистика.

Часть 2 содержала 11 заданий по материалу курса математики средней школы, проверяющих уровень профильной математической подготовки.

Проведем более подробный анализ на примере варианта 301.

В первой части (базовый уровень сложности) алгебраическое практико-ориентированное задание №1 было связано с нахождением этажа в доме по заданному номеру квартиры, количеству квартир на этаже и количеству подъездов в доме. Раздел «Функции» был представлен заданием № 2, в котором требовалось определить по

приведённой диаграмме наибольшую температуру воздуха за заданный период. Раздел «Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей» представлен заданием №4, в котором нужно было вычислить вероятность события в простейшей ситуации. Геометрическая составляющая в первой части была представлена тремя заданиями. В задании №3 по изображению треугольника на клетчатой бумаге требовалось найти длину средней линии, в задании №6 – найти один из углов описанного четырехугольника, если заданы некоторые углы в нем, в задании №8 требовалось, найти объем треугольной призмы, получающейся из прямоугольного параллелепипеда сечением плоскости проходящей через вершины данного параллелепипеда. Начала математического анализа были представлены заданием №7 на нахождение по графику производной функции количество точек принадлежащих промежуткам убывания функции. Раздел «Уравнения и неравенства» (задание №5) был представлен простейшим иррациональным уравнением.

Часть 2 содержала 4 задания повышенного уровня сложности с кратким ответом, 5 заданий повышенного уровня сложности и 2 задания высокого уровня сложности с развернутым ответом. Задания части 2 работы проверяют знания на том уровне требований, который традиционно предъявляется вузами с профильным экзаменом по математике. Последние два задания части 2 предназначены для конкурсного отбора в вузы с повышенными требованиями к математической подготовке абитуриентов.

Раздел «Функции» во второй части был представлен заданием повышенного уровня сложности с кратким ответом – заданием №9, в котором нужно было вычислить значение $\sin \alpha$, зная, $\cos \alpha$ используя основное тригонометрическое тождество.

Раздел «Алгебра» в этой части была представлена тремя заданиями. Задание №10 повышенного уровня сложности с кратким ответом представляло собой физическую задачу, для решения которой необходимо было составить и решить показательное уравнение. Задание №17 повышенного уровня сложности с развернутым ответом представляло собой экономическую задачу на кредит с аннуитетными

платежами. Задание №19 высокого уровня сложности с развернутым ответом представляла собой текстовую задачу с тремя пунктами. Для решения первого необходимо было привести пример для которого выполнялось условие задачи, для второго пункта нужно было доказать невозможность приведенной в этом пункте ситуации. Для решения третьего пункта нужно было произвести оценку некоторой величины и привести пример, обеспечивающий достижимость полученной оценки. Необходимо было использовать знания из теории делимости целых чисел и уметь производить числовые оценки.

Начала математического анализа в этой части были представлены заданием №12 повышенного уровня сложности с кратким ответом, в которой нужно было определить точку минимума функции.

Раздел «Уравнения и неравенства» был представлен четырьмя заданиями. Задание №11 с кратким ответом являлось стандартной текстовой задачей на движение, сводящейся к составлению и решению дробно-рационального уравнения. Задание №13 повышенного уровня сложности с развернутым ответом состояло из двух пунктов. В пункте а) требовалось решить тригонометрическое уравнение. Для решения нужно было знать формулы приведения и с помощью разложения на множители перейти к решению простейших тригонометрических уравнений. Во втором пункте нужно было определить корни этого уравнения, попадающие в заданный промежуток. По сложности задание не

отличалось от заданий №13 в предыдущие годы. В задании №15 повышенного уровня сложности с развёрнутым ответом требовалось решить неравенство смешанного типа. Используя свойства логарифмов, задачу можно было свести к неравенству, которое можно было либо сразу решить с помощью метода интервалов, либо с помощью равносильных преобразований свести рациональному неравенству и наложить первоначальные ограничения в исходном неравенстве. По сложности задание также не отличалось от заданий №15 в предыдущие годы. Задание №18 высокого уровня сложности с развернутым ответом представляло собой систему иррационального уравнения и квадратного уравнения. Требовалось найти, при каких значениях параметра, уравнение имеет ровно 2 различных корня. Задачу можно было решать аналитически или функционально - графически. При использовании аналитического способа решения из иррационального уравнения необходимо было выразить одну переменную через другую с учетом ограничений следующих из данного иррационального уравнения. Затем подставить во второе уравнение, получив квадратное уравнение, решить его. Таким образом, система решалась в явном виде. С учетом ограничений исследовать полученные решения системы. Графическое решение сводится к исследованию взаимного расположения части окружности и двух прямых симметричных относительно оси ОУ, расположенных в полосе. Уровень сложности задания №18 был выше, чем в 2019 году.

Геометрическая составляющая второй части была представлена двумя заданиями повышенного уровня сложности с развернутым ответом. Задание №14 – стереометрическая задача:

14. В правильной треугольной пирамиде $SABC$ сторона основания AB равна 6, а боковое ребро SA равно $\sqrt{21}$. На ребрах AB и SB отмечены точки M и K соответственно, причем $AM=4$, $SK:KB=1:3$.

а) Докажите, что плоскость $СКМ$ перпендикулярна плоскости ABC .

б) Найдите объем пирамиды $ВСКМ$.

Задачу можно было решить различными методами, в том числе, и векторно-координатным. Следует отметить, что подобные задачи уже встречались на профильном ЕГЭ по математике в предыдущие годы. Пункт а) задания 14 представляло собой не совсем простую стереометрическую задачу с правильной треугольной пирамидой. Пункт б) с учетом пункта а) стандартная для школьников задача.

Задание №16 – планиметрическая задача: *В прямоугольном треугольнике ABC точка M лежит на катете AC , а точка N лежит на продолжении катета BC за точку C , причем $CM=BC$ и $CN=AC$.*

а) Отрезки CP и CQ – медианы треугольников ABC и NCM соответственно. докажите, что прямые CP и CQ перпендикулярны.

б) Прямые MN и AB пересекаются в точке K , а прямые BM и AN – в точке L . Найдите KL , если $BC=1$, а $AC=5$.

Пункт а) на доказательство, которое является простой задачей о равенстве элементов равных треугольников. По уровню сложности задача легче аналогичного задания 2019 года. Пункт б) – вычислительная, которая опирается на подобие двух треугольников: основного и образованного вершиной и двумя основаниями высот.

Таким образом, содержание экзаменационной работы соответствовало основным содержательным разделам школьного курса математики. Содержание экзаменационной работы дало возможность проверить комплекс умений по предмету:

-уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни;

-уметь выполнять вычисления и преобразования;
 -уметь решать уравнения и неравенства;
 -уметь выполнять действия с функциями;
 -уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами; -уметь строить и исследовать математические модели.

Анализ выполнения заданий КИМ

Результаты выполнения заданий по математике (профильный уровень)

Обозначение задания в работе	Проверяемые элементы содержания / умения	Уровень сложности задания	Процент выполнения по региону				
			средний	в группе не преодолевших мин. балл	в группе 7-60 т.б.	в группе 61-80 т.б.	в группе 81-100 т.б.
1	Простейшая текстовая задача на вычисления / Умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни	Б	92,78	79,82	91,18	95,00	97,63
2	Диаграмма. Определение величины по диаграмме / Умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни	Б	99,70	98,32	99,63	99,93	99,82
3	Треугольник. Решать планиметрические задачи на нахождение геометрических величин / Умение выполнять действия с	Б	87,88	41,28	83,90	95,88	98,18

Обозначение задания в работе	Проверяемые элементы содержания / умения	Уровень сложности задания	Процент выполнения по региону				
			средний	в группе не преодолевших мин. балл	в группе 7-60 т.б.	в группе 61-80 т.б.	в группе 81-100 т.б.
	геометрическими фигурами, координатами и векторами						
4	Вероятность события. Классическое определение вероятности / Умение строить и исследовать простейшие математические модели	Б	95,98	74,77	95,59	98,55	99,45
5	Простейшее иррациональное уравнение / Умение решать уравнения и неравенства	Б	96,68	66,67	97,43	99,50	99,91
6	Свойства описанного четырехугольника / Умение выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами	Б	72,23	10,86	56,92	89,48	97,81
7	Применение производной к исследованию функций и построению графиков/ Умение выполнять	Б	65,09	11,93	44,06	84,93	97,72

Обозначение задания в работе	Проверяемые элементы содержания / умения	Уровень сложности задания	Процент выполнения по региону				
			средний	в группе не преодолевших мин. балл	в группе 7-60 т.б.	в группе 61-80 т.б.	в группе 81-100 т.б.
	действия с функциями						
8	Объём прямоугольного параллелепипеда, призмы. Сечения призмы./ Умение выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами	Б	80,15	12,84	69,37	95,44	99,45
9	Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества./ Умение выполнять вычисления и преобразования	П	77,39	7,95	63,49	95,33	99,36
10	Задача с прикладным содержанием. Показательные уравнения. / Умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни	П	78,68	7,03	66,43	95,75	99,00

Обозначение задания в работе	Проверяемые элементы содержания / умения	Уровень сложности задания	Процент выполнения по региону				
			средний	в группе не преодолевших мин. балл	в группе 7-60 т.б.	в группе 61-80 т.б.	в группе 81-100 т.б.
11	Задача на движение / Умение строить и исследовать простейшие математические модели	П	69,41	4,59	50,01	90,69	96,53
12	Нахождение точки минимума функции / Умение выполнять действия с функциями	П	55,08	2,75	31,46	75,90	93,52
13	Решение тригонометрического уравнения. Квадратное уравнение / Умение решать уравнения и неравенства	П	33,67	0,00	4,64	51,58	94,53
14	Правильная треугольная пирамида. Сечения. Вычисление объема пирамиды / Умение выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами	П	1,79	0,00	0,02	0,85	13,78
15	Решение логарифмического неравенства.	П	21,74	0,00	0,60	28,23	91,65

Обозначение задания в работе	Проверяемые элементы содержания / умения	Уровень сложности задания	Процент выполнения по региону				
			средний	в группе не преодолевших мин. балл	в группе 7-60 т.б.	в группе 61-80 т.б.	в группе 81-100 т.б.
	Равносильность неравенств. Метод интервалов. / Умение решать уравнения и неравенства						
16	Доказательство некоторого планиметрического свойства с последующим его использованием для вычислений / Умение выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами	П	5,52	0,00	0,53	5,23	29,87
17	Задача на кредиты с дифференцированными платежами / Умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни	П	34,03	0,05	2,10	54,20	97,20
18	Система уравнений. Рациональное уравнение с параметром.	В	2,18	0,00	0,01	0,91	17,38

Обозначение задания в работе	Проверяемые элементы содержания / умения	Уровень сложности задания	Процент выполнения по региону				
			средний	в группе не преодолевших мин. балл	в группе 7-60 т.б.	в группе 61-80 т.б.	в группе 81-100 т.б.
	Иррациональное уравнение с параметром. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений с двумя переменными и их систем / Умение решать системы уравнений.						
19	Задача на свойства чисел, средние величины / Умение строить и исследовать простейшие математические модели	В	10,42	0,42	3,69	12,42	34,79

В целом участники экзамена неплохо справились с заданиями с кратким ответом (№№1-12). Так с заданиями №№1,2,4,5 справились более 90% участников. Чуть хуже ученики справились с заданиями № 3, 8, 9, 10 – около 80% и с заданием №6 и 11 – около 70%. По данным таблицы видно, что наиболее слабые результаты по задачам с кратким ответом выпускники показали в заданиях №7 и 12 (математический анализ, задачи на производную)-вызвали наибольшие затруднения как и в прошлом году.

Задание 13. Было предложено решить тригонометрическое уравнение и отобрать корни, принадлежащие отрезку. Участники экзамена справились с этой задачей лучше, чем в 2019 году, но хуже чем с в 2020 году. При решении тригонометрического уравнения надо было в начале применить формулы приведения, к сожалению, большая часть школьников, которая приступила к выполнению данного задания, допустила здесь ошибки. Основные причины допускаемых ошибок: отсутствие твердых знаний формул, слабые вычислительные навыки, неумение работать с тригонометрической окружностью.

Задание 14 представляло собой не совсем простую стереометрическую задачу с правильной треугольной пирамидой. Пункт а) этой задачи является опорной задачей во многих учебниках. Но первый пункт сводится к умению работать с геометрическими пропорциями, которое присутствует у достаточно малого количества школьников. Некоторые участники, споткнувшись на первом пункте, не приступали ко второму. В основном из тех, кто приступал к 14 задаче, решали второй пункт. Основные ошибки при решении пункта а) это ложные логические построения без использования пропорций. Часто с использованием теоремы о трех перпендикуляров. Большинство учеников просто не приступали к выполнению этой задачи. Большинство учеников просто не приступали к выполнению этой задачи.

Задание 15. Необходимо было решить неравенство смешанного типа. С задачей справилось примерно столько же участников, как и в прошлом году. Используя свойства логарифмов, задачу можно было свести к неравенству, которое можно было либо сразу решить с помощью метода интервалов, либо с помощью равносильных преобразований свести рациональному неравенству и наложить первоначальные ограничения в исходном неравенстве. Большинство ошибок связано с неправильным преобразованием логарифмических выражений, с неправильным нахождением ОДЗ и с неумением решать рациональные неравенства. Ученики допускали ошибки в применении метода интервалов, вычислительные ошибки в преобразованиях, неправильно находили пересечение числовых промежутков.

Задание 16. Планиметрическая задача. Задача состояла из двух частей. 1 часть – на доказательство, которая является простой задачей о равенстве элементов равных треугольников. По уровню сложности задача легче аналогичного задания 2019 года. 2 часть – вычислительная, которая опирается на подобие двух треугольников: основного и образованного вершиной и двумя основаниями высот. Сей факт в большинстве школ не рассматривается. Как и в прошлые годы, к заданиям приступили немногие выпускники. При выполнении задания экзаменуемые использовали неверные утверждения, пропускали логические шаги доказательства, допускали вычислительные ошибки. Некоторые школьники путались в формулировке задания и решали другую задачу. Часто использовался факт наличие высот без доказательства. По сравнению с прошлым годом участники экзамена, лучше справились с данным заданием.

Задание 17. Это текстовая экономическая задача на кредит представляло собой экономическую задачу на кредит с аннуитетными платежами. Задачу решили значительно больше участников, чем в 2019 году. Это связано с простой математической моделью. Кроме того данная модель уже очень хорошо знакома ученикам, готовящимся к ЕГЭ. Участники, взявшиеся за решение этой задачи и не набравшие за нее максимальный балл, чаще всего недостаточно обосновывали математическую модель или/и допускали вычислительную ошибку. Достаточно большое количество школьников, которые приступили к выполнению данного задания, но получившие за нее 0 баллов, невнимательно прочитали условие задачи, либо до конца в нем не разобрались. В результате в мат. модели появлялся лишний платеж, что приводило к неправильной мат. модели. (Если бы его не было, то получили бы чистое решение на 3 балла).

Задание 18 представляло собой систему иррационального уравнения и квадратного уравнения. Требовалось найти, при каких значениях параметра, уравнение имеет ровно 2 различных корня. Задачу можно было решать аналитически или функционально -

графически. При использовании аналитического способа решения из иррационального уравнения необходимо было выразить одну переменную через другую с учетом ограничений следующих из данного иррационального уравнения. Затем подставить во второе уравнение, получив квадратное уравнение, решить его. Таким образом, система решалась в явном виде. С учетом ограничений исследовать полученные решения системы. Графическое решение сводится к исследованию взаимного расположения части окружности и двух прямых симметричных относительно оси ОУ, расположенных в полосе. Процент решивших задачу участников экзамена *снизился по сравнению с 2019 годом*. Большинство участников решали задачу графически, при этом основную сложность вызвало иррациональное уравнение. Многие ученики не смогли с ним справиться (либо не учли возникающие ограничения, либо неправильно его решили, относительно одной из переменных).

Задание 19 высокого уровня сложности (это касается, прежде всего, пунктов б) и в). В целом с задачей справились лучше, чем в 2019 году. Пункт а) был легче, *чем в 2019*, так как для решения достаточно было привести пример удовлетворяющий условию задачи. Данный пункт решали школьники с разным уровнем математической подготовки. Достаточно много учащихся приступало к решению пункта б) так как он решался относительно не большим перебором вариантов. Пункт в) в основном решали школьники с достаточно высоким уровнем математической подготовки. Но он тоже был проще, *чем в 2019*, и его можно было решить перебором допустимого числа количества чисел записанных на доске. В зависимости от замеченных свойств записанных натуральных чисел на доске перебор можно сократить. Школьники в основном перебирали последнюю цифру в записи суммы чисел на доске. Основным недочетом при решении пунктов б), в) являлся неполный перебор.

Рассмотрим выполнение экзаменационной работы участниками ЕГЭ 2020 г. с учетом уровня математической подготовки.

1) Результаты группы не преодолевших минимальный балл.

Их участие в профильном экзамене чаще всего нецелесообразно. Численность этой группы выросла по сравнению с прошлым годом на 385 человек (в 2020 г. - 654 человек, в 2019 г. - 269 человек). Но в первую очередь это связано с тем, что в этом году результат экзамена не влиял на получение аттестата. В этом году они достаточно успешно справлялись с задачами № 1,2,4,5 базового уровня сложности, задачи по геометрии и задачи повышенного уровня сложности практически не выполняются. Из результатов видно, что участники данной группы ограничились решением 10 – 12 заданий. К задачам №13-19 они, как правило, не приступают. За исключением пункта а) и б) задачи №19, так как она была достаточно простой для понимания и для решения пункта а) достаточно было привести пример удовлетворяющий условию задачи, пункт б) перебором вариантов.

2) Результаты в группе 27-60 тестового балла

Численность этой группы по сравнению с прошлым годом практически не изменилась (составляет около 41% от общего числа участников). В этом году они достаточно успешно справлялись с задачами №1-5 базового уровня сложности, С заданием №6 справилось около 57%. С задачами повышенного уровня сложности в целом справляется более 50% участников группы, за исключением заданий №7 и 12 (математический анализ, задачи на производную) 31% и 44% соответственно. В этом году они приступали к решению задач №13 и №19 (причины указаны ранее). По задачам №14,15,16,17,18 результаты данной группы не отличаются от предыдущей группы.

3) Результаты в группе 61-80 тестового балла

Численность этой группы уменьшилась по сравнению с прошлым годом (составляет около 42% от общего числа участников в 2020г. и около 50% в 2019г.). Это связано с тем, что увеличилось количество участников в группе 81-100 т.б. Участники этой группы уверенно справляются с заданиями №1-12, чуть хуже с заданием №12 –около 76%. А также с заданием №13 и №17- более 50% участников данной группы. Чуть хуже с заданием №15 –около 28% участников. Не выполняют задания №14,16,18, выполняют обычно в задании №19 пункты а), б)

4) Результаты в группе 81-100 тестового балла

Численность этой группы увеличилась по сравнению с прошлым годом (составляет около 10% от общего числа участников в 2020г. и около 7% в 2019г.). Участники этой группы уверенно справляются с заданиями №1-13, №15 и №17 более 90%. К сожалению стоит отметить, что в этой наиболее подготовленной группе плохо справились с геометрическими заданиями, причем стереометрическую задачу №14 решали хуже -14%, чем планиметрическую задачу №16 – 30%. Также плохо справились с задачей №18 (основные проблемы описаны выше)-17% участников группы.

В целом, результаты ЕГЭ 2020г. сопоставимы с результатами в 2019г.

В профильном экзамене среди задач повышенного уровня сложности с кратким ответом наибольшую сложность вызвали текстовая задача на составление уравнения и задача по математическому анализу на нахождение точки экстремума.

В профильном экзамене среди задач повышенного уровня сложности с развернутым ответом наибольшие затруднения вызвали задания №14 (стереометрия) и №16 (планиметрия), №18 (задача с параметром).

Задания №18 и №19 как всегда решили участники экзамена, обладающие высоким уровнем подготовки.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КИМ ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ В 2021 ГОДУ

Изменений в структуре КИМ ЕГЭ базового и профильного уровней в 2021 году не планируется. Планируется только расширение круга сюжетов заданий.

Главной основой успешной сдачи экзамена по математике является качественное системное изучение математики, отсутствие пробелов в базовых математических знаниях.

Необходимо помнить, что на сайте ФИПИ написано: «При ознакомлении с демонстрационным вариантом контрольных измерительных материалов ЕГЭ 2021 г. следует иметь в виду, что задания, включённые в него, не отражают всех вопросов содержания, которые будут проверяться с помощью вариантов КИМ в 2021 г. Полный перечень вопросов, которые могут контролироваться на едином государственном экзамене 2021 г., приведён в кодификаторе элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников образовательных организаций для проведения ЕГЭ в 2021 г. по математике».

Поэтому подготовку к ЕГЭ необходимо начинать со знакомства с кодификатором и спецификацией, а потом рассмотреть демоверсии.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ УЧАЩИХСЯ К ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ

Изменения, происходящие в жизни общества, развитие экономики, инновационные подходы во всех областях требуют и изменений в образовании. Расстановка акцентов сегодня требует изменений в содержании и методологии школьного математического образования. Единый государственный экзамен, как

никакой другой инструмент позволяет организовать обратную связь между запросами государства и общества и качеством математического образования. На основе результатов ЕГЭ ежегодно проводится мониторинг качества образования, делаются выводы, позволяющие скорректировать программы, методы, технологии образования. Каждый учитель может совершенствовать методическую систему обучения, расставлять необходимые акценты.

3.1.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ УЧАЩИХСЯ К ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ (БАЗОВЫЙ УРОВНЬ)

Учитывая уровень подготовки обучающихся можно выделить ключевые направления работы с каждой группой, чтобы восполнить существующие пробелы и недочеты.

Для первой группы обучающихся характерна слабая математическая подготовка. Здесь в первую очередь, необходимо уделить внимание на ликвидацию пробелов в базовых математических знаниях, развитию функциональной грамотности. У этих выпускников слабо развиты навыки смыслового чтения, и все они очень плохо считают. Внимание учителей и родителей при работе с этой группой следует направить на развитие навыков безошибочных бытовых расчетов, умения находить часть от числа и число по его части (в том числе процентные расчеты). Необходимо с начала учебного года проводить тренировочные испытания в формате ЕГЭ и выявлять таких обучающихся для того, чтобы как можно раньше организовать для них особую практико-ориентированную траекторию подготовки. Нет смысла глубоко изучать с такими учениками начала математического анализа и тригонометрию. В первую очередь необходимо ликвидировать проблемы, которые тянутся с начальной школы.

Для второй группы, характерно слабое решение геометрических задач. Кроме того, у них наблюдается неполное овладение вычислительными навыками и небрежное прочтение тестовых задач. Особое внимание следует обратить на отработку вычислительных навыков, решение типовых геометрических задач с использованием готовых чертежей. Нельзя делать акцент только на алгебру. Эти обучающиеся способны решать простейшие практико-ориентированные задачи с практическим содержанием.

Группа 3 самая массовая. Эти обучающиеся демонстрируют хорошие вычислительные навыки, неплохо справляются с практико-ориентированными задачами, типовыми задачами из курса алгебры и геометрии. Здесь учителю необходимо акцентировать внимание на заданиях, связанных с преобразованием выражений с логарифмами, степенями и корнями. Эти обучающимся по силам справиться и с несложными преобразованиями функций, в том числе и с тригонометрическими.

Группу 4 составляют, как правило, обучающиеся, которые с успехом могли бы сдать и экзамен на профильном уровне, но осознанно выбрали базовый уровень. Это связано с дальнейшим выбором образовательной траектории. Возможно, это будущие юристы, музыканты или филологи. Однако часть этой группы могут составлять и неверно сориентированные ученики.

Анализ типичных ошибок по наиболее проблемным заданиям участников ЕГЭ позволит выработать учителю конкретные направления работы по подготовке обучающихся к успешной сдаче экзамена.

Выбор заданий для анализа обусловлен рядом причин: массовые неверные ответы на задание, массовое отсутствие ответа, ошибка не очень массовая, но свидетельствует о пробелах в знаниях выпускников.

Задание 2.

По кодификатору это задание на вычисления и преобразования, проверяющие умение выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы. Фактически, это несложное задание на нахождение значений числовых выражений с использованием свойств корней и степеней. Например,

Найдите значение выражения $\frac{5^7 \cdot 2^{10}}{10^6}$.

Неверный ответ мог здесь получиться либо при некорректном применении свойств степени с натуральным показателем, либо при возведении в степень произведения двух множителей, либо при вычислении степени числа, либо при сокращении дроби.

В данной ситуации может помочь, выработка устойчивого навыка в основной школе на применение определения степени и свойств степени с натуральным и целым показателем. Кроме того, привычка вычислять все с помощью калькулятора, вплоть до таблицы умножения и действий с круглыми числами доставляет учащимся немало проблем на экзамене. Отсутствие навыков быстрого счета в уме или на бумаге часто приводит к тому, что участники экзамена допускают грубые ошибки в элементарных примерах. «Слабые» места многих старшеклассников – это дроби, отрицательные числа, элементарные преобразования выражений, т.е. проблемы, накопившиеся с 5 класса.

Задание 3.

По кодификатору это задание на применение полученных знаний, умений и навыков в практической деятельности, повседневной жизни и бытовых расчетах, часто моделирующую реальную ситуацию. Для решения задачи необходимо уметь находить часть от числа, число по его части и процентное содержание. Надо уметь находить $p\%$ от числа (или какой-либо величины). Для этого достаточно это число (или величину) умножить на $p/100$. Например,

Из 2000 выпускников школ города 90% правильно решили задачу № 1.
Сколько выпускников школ этого города правильно решили задачу № 1?

В этой задаче могла возникнуть ошибка при сокращении дроби $90/100$, особенно, если ее представили в виде десятичной дроби и получили 0,09. Либо ошибка вычислительного характера.

В большинстве случаев причина ошибок – непонимание сущности процента – проблема с 5-6 класса, где формируются навыки решения простейших задач на проценты. Также здесь можно отметить и невнимательное прочтение условия задачи. Требуется постоянное включение заданий на проценты в малые формы контроля, домашние работы в качестве элемента повторения.

Задание 4.

По кодификатору это задание на выполнение вычислений и преобразований, проверяющее умение вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования. Это несложное задание на выполнение расчетов по формулам известным из разных разделов курсов физики, химии, геометрии и др. Например,

Площадь треугольника со сторонами a , b , c можно найти по формуле
Герона $S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$, где $p = \frac{a+b+c}{2}$. Найдите площадь
треугольника, если длины его сторон равны 7, 15, 20.

Неверный ответ мог получиться при вычислении полупериметра. Могли забыть разделить на 2. Ошибка вычислительного характера могла возникнуть при умножении, как следствие полученное произведение не соответствовало ни одному квадрату известного числа. В ответ было записано число – округленный корень, либо наугад, примерно подходящее целое число.

Умение следовать простому алгоритму, заданному формулой, является важным общекультурным умением. Следует посвятить некоторое время выработке умений работы с формулами. Уделить внимание определению квадратного корня и свойствам квадратных корней, выработке умений их применять при преобразовании выражений.

Задание 5.

По кодификатору это несложное задание на выполнение вычислений и преобразований, которое проверяет умение производить преобразования буквенных выражений, содержащих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции с

использованием известных формул и правил. Например,

Найдите значение выражения $\log_{15} 5 + \log_{15} 45$.

Возможна ошибка «промежуточного ответа» – 5 умножили на 45, а про вычисление логарифма из полученного произведения «забыли». Либо демонстрация полного непонимания: к 5 прибавили 45 и полученную сумму записали в ответ.

Здесь может помочь отработка навыка вычисления логарифмов по определению с обязательной проверкой результата. Кроме того, необходимо отработать на простейших примерах применение основных формул преобразования логарифмических выражений. Также требуется постоянное включение подобных заданий в итоговое повторение, малые формы контроля, домашние работы и т.п.

Задание 6.

По кодификатору это задание на применение полученных знаний, умений и навыков в практической деятельности, повседневной жизни и бытовых расчетах, где проверяется умение анализировать информацию из реальной жизни, статистические данные, применять простейшие формулы для практических расчетов, применять оценку и прикидку в практических расчетах. Это простейшая арифметическая текстовая задача, моделирующая реальную ситуацию. Для ее решения достаточно уметь выполнять простейшие арифметические действия, в частности, деление с остатком и исходя из практических соображений выполнить округление результата или выполнить оценку и прикидку. Например,

Мотоциклист проехал 14 километров за 21 минуту. Сколько километров он проедет за 30 минут, если будет ехать с той же скоростью?

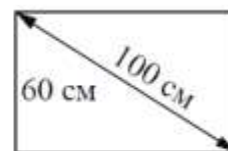
Неверный ответ 20,1, получен, если в результате деления 14 на 21 столбиком, произведено округление до сотых долей, и затем в таком виде частное было умножено на 30. Также возможна ошибка из-за полного непонимания смысла задачи: умножили 14 на 21, а затем произведение разделили на 30.

При подготовке обучающихся со слабыми знаниями к базовому ЕГЭ нужно учитывать, что некоторые из них плохо ориентируются в жизненных ситуациях и испытывают трудности с пониманием текста (смысловым чтением), причем не только в задачах по математике, но и в рекламных объявлениях в магазине. Здесь могло бы помочь моделирование на уроке типовых ситуаций и решение задач с подстановкой в известную формулу движения разных числовых данных с указанием единиц измерения.

Задание 8.

По кодификатору это задание на применение полученных знаний, умений и навыков в практической деятельности, повседневной жизни и бытовых расчетах, где проверяется умение анализировать чертеж и/или описание и умение выполнять необходимые расчеты, а также конвертацию величин. Это простая геометрическая практико-ориентированная задача. Для ее решения достаточно уметь вычислять длины, углы, периметр и площади простейших геометрических фигур и конструкций. Например,

Диагональ прямоугольного экрана телевизора равна 100 см, а высота экрана — 60 см. Найдите ширину экрана. Ответ дайте в сантиметрах.



Неверный ответ 40 мог получиться при вычитании длины экрана из длины диагонали. Ответ 800 мог получиться при вычислении корня из 6400. Ошибка чисто механическая. Ликвидация таких ошибок требует, в том числе развития умения проверять себя.

Еще раз обращаем внимание на подготовку школьников к технике проверки вычислений и соответствия ответа здравому смыслу и условию задачи.

Задание 10.

По кодификатору это задание на построение и исследование простейших математических моделей, моделирование различных ситуаций на языке теории

вероятностей и математической статистики, вычисление вероятности событий. Это несложная задача по теории вероятностей. Для ее решения достаточно уметь находить отношение количества благоприятных исходов к количеству равновозможных исходов, представлять полученный результат в виде десятичной дроби. Например,

В соревнованиях по толканию ядра участвуют 6 спортсменов из Великобритании, 3 спортсмена из Франции, 6 спортсменов из Германии и 10 — из Италии. Порядок, в котором выступают спортсмены, определяется жребием. Найдите вероятность того, что спортсмен, выступающий последним, окажется из Франции.

Неверный ответ 0,33 мог быть получен делением числа 1 (один последний спортсмен) на 3 (число спортсменов из Франции). Такой ответ говорит о том, что выпускник не понимает смысла данных чисел и своих действий.

При решении задач на поиск вероятности в опытах с равновозможными исходами следует придерживаться простого методического алгоритма.

1) Элементарным событием является выбор спортсмена для выступления третьим. Всего спортсменов $N = 25$.

2) Событию «для выступления последним выбран спортсмен из Франции» благоприятствует $M = 3$ выбора спортсмена.

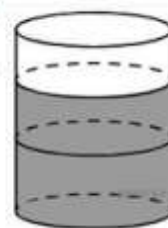
3) Вероятность равна: $M/N = 3/25 = 0,12$.

Игнорирование этого алгоритма или применение к разным задачам разных алгоритмов не позволяет сформировать понимание о единой общей природе и схеме таких задач и дезориентирует школьника, который начинает искать подходящие числа, чтобы поделить одно на другое.

Задание 13.

По кодификатору это несложная стереометрическая задача на нахождение геометрических величин: углов, длин, периметров, площадей, объемов. В этой задаче необходимо применить одну из основных формул стереометрии для вычисления площади поверхности, объема геометрического тела или конструкции.

В бак, имеющий форму цилиндра, налито 5 л воды. После полного погружения в воду детали, уровень воды в баке поднялся в 1,2 раза. Найдите объем детали. Ответ дайте в кубических сантиметрах, зная, что в одном литре 1000 кубических сантиметров.



Эффект «промежуточного ответа». Найдя суммарный объем воды и детали, участник записал в ответ его вместо разности. Ошибка массовая.

У участников базового уровня нет дефицита времени, этап проверки и перепроверки решений и ответов приобретает особую значимость. Необходимо учить школьников выполнять проверку ответов с точки зрения здравого смысла, полноты проведенных действий. Нужно проверять, верно ли переписано число с черновика и т.п. Наиболее эффективной является отложенная проверка, выполненная не сразу же после решения задачи, а спустя некоторое время. На уроках можно использовать взаимопроверку.

Задание 14.

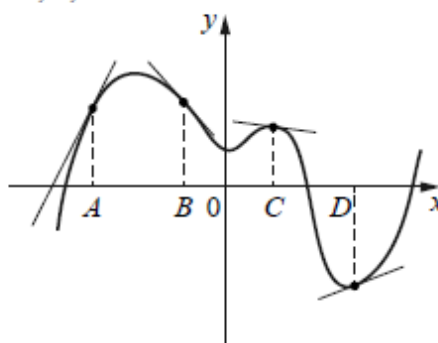
По кодификатору это задание на анализ и сопоставление данных, извлечение данных из таблиц, диаграмм, графиков, выполнение действий с функциями и производными функций, исследование функций. Это традиционное для ЕГЭ задание на применение знаний об элементарных функциях, их свойствах, чтении графиков функций и применения производной для исследования функций. Для выполнения этого задания достаточно знать следующие факты:

- значение производной в точке x_0 равно тангенсу угла наклона касательной к графику функции, проведенной к этой точке, который касательная образует с положительным направлением оси абсцисс;

- в каждой точке интервала возрастания функции производная положительна;
- в каждой точке интервала убывания функции производная неположительна;
- в каждой точке экстремума производная равна нулю или не существует («угол» на графике);
- если **график производной** расположен выше оси абсцисс (производная положительна), то функция возрастает на этих интервалах;
- если **график производной** расположен ниже оси абсцисс (производная отрицательна), то функция убывает на этих интервалах;
- если график производной пересекает ось абсцисс, то точки пересечения являются точками экстремума (точки в которых производная равна нулю) –
 - ✓ это точка максимума, если график производной пересекает ось абсцисс «сверху вниз» (т.е. производная меняет знак с плюса на минус, возрастание сменяется убыванием),
 - ✓ это точка минимума, если график производной пересекает ось абсцисс «снизу вверх» (т.е. производная меняет знак с минуса на плюс, убывание сменяется возрастанием),
- если график производной касается оси абсцисс, то точка касания не является точкой экстремума, т.к. в этом случае производная не меняет знак и характер монотонности функции не меняется.

Предполагается, что обучающиеся умеют считывать информацию с графиков, таблиц и диаграмм, могут ее анализировать и сопоставлять данные. Например,

На рисунке изображены график функции и касательные, проведённые к нему в точках с абсциссами A, B, C и D .



В правом столбце указаны значения производной функции в точках A, B, C и D . Пользуясь графиком, поставьте в соответствие каждой точке значение производной функции в ней.

ТОЧКИ

A
 B
 C
 D

ЗНАЧЕНИЯ ПРОИЗВОДНОЙ

- 1) $-\frac{2}{15}$
- 2) 2
- 3) $\frac{5}{13}$
- 4) $-1\frac{2}{15}$

В таблице для каждой точки укажите номер соответствующего значения производной.

Ответ:

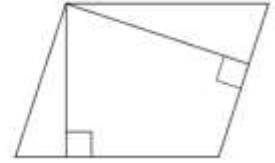
A	B	C	D

Типичные ошибки связаны с неверным сравнением модуля производной с единицей. Разумно решение такой задачи разбить на три этапа. Первый: определение знака производной; второй: сравнение наклона касательной с углом 45° позволит сравнить модуль производной с единицей. Необходимые пометки можно делать прямо на чертеже в КИМ. Третий этап: поиск производной по клеткам или установление соответствия.

Задание 15.

По кодификатору это планиметрическая задача на нахождение длин, углов, площадей, моделирование реальных ситуаций на языке геометрии, исследование полученных моделей на основе базовых знаний геометрии – определений, теорем, с применением алгебраического аппарата. В основном это задача по готовым чертежам. Например,

Стороны параллелограмма равны 9 и 12. Высота, опущенная на меньшую сторону, равна 8. Найдите высоту, опущенную на большую сторону параллелограмма.



Неверные ответы связаны с незнанием формулы площади параллелограмма и с попытками угадывания ответа. Невнимательное прочтение могло привести к ответу 10,67(или его вариантам в зависимости от округления), который получается, если 12 умножить на 8 и разделить на 9. Возможна и вычислительная ошибка.

При подготовке школьников, слабо владеющих геометрией, необходимо добиваться, чтобы школьники каждый раз записывали используемую при решении задачи формулу и потом подставляли в нее известные величины. Запись $h_a \cdot a = h_b \cdot b$ для слабых учеников неуместна.

Задание 16.

Даны два шара с радиусами 5 и 1. Во сколько раз площадь поверхности большего шара больше площади поверхности меньшего?

Неверный ответ 5 получен, как результат деления 5 на 1. Ответ 4– результат непонимания разницы в вопросах «во сколько раз...» и «на сколько...». В обоих случаях участник пытался дать хоть какой-нибудь ответ, не зная, как решить задачу.

В данном случае необходимо объяснять, как разница (в k раз) в линейных размерах подобных фигур влияет на разницу в площадях (в k^2 раз) и объемах (в k^3 раз) на примерах решения типовых задач с применением формул и без них.

Задание 17.

На прямой отмечено число m .



Каждому из четырёх чисел в левом столбце соответствует отрезок, которому оно принадлежит. Установите соответствие между числами и отрезками из правого столбца.

ТОЧКИ	ЧИСЛА
А) $\sqrt{m} - 1$	1) $[-1; 0]$
Б) m^2	2) $[0; 1]$
В) $m - 2$	3) $[1; 2]$
Г) $\frac{3}{m}$	4) $[2; 3]$

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

А	Б	В	Г

Трудность этого задания заключалась, как оказалось, в понимании поведения квадратного корня и квадрата числа. Они ведут себя по-разному для числа большего единицы и для числа, заключенного между нулем и единицей. На это нужно обратить внимание. Квадрат числа не всегда больше самого числа, а корень – не всегда меньше. Необходимо включать подобные задачи в устный счет, малые формы контроля и даже в контрольные работы.

Задание 19.

Найдите натуральное число, большее 1340, но меньшее 1640, которое делится на каждую свою цифру и все цифры которого различны и не равны нулю. В ответе укажите какое-нибудь одно такое число.

Для выполнения этого задания надо владеть свойствами целых чисел, обладать аккуратностью, терпением, чтобы осуществить планомерный перебор возможных вариантов. Это задание творческого характера. Обучающиеся на экзамене «базового» уровня имеют достаточный запас времени для осуществления такого перебора. Самым простым подбором можно это сделать минут за 10-15. Здесь, к сожалению, наблюдается следующая картина: школьники проверяют только часть условий, требуемых в условии задачи. В этой задаче неучтенным оказалось условие «делится на каждую свою цифру».

Необходимо обратить внимание на умение выполнять последовательный перебор вариантов, а впоследствии на проверку **ВСЕХ** условий, которым должно удовлетворять подбираемое число. Следует развивать у школьников «чувство числа», привлекая их внимание к различным «интересным» числам, обладающим занимательными свойствами.

Задание 20.

В доме всего пятнадцать квартир с номерами от 1 до 15. В каждой квартире живёт не менее одного и не более трёх человек. В квартирах с 1-й по 12-ю включительно живёт суммарно 14 человек, а в квартирах с 11-й по 15-ю включительно живёт суммарно 13 человек. Сколько всего человек живёт в этом доме?

Неверный ответ 27 получен сложением 14 и 13. Интересным является ответ 25, где школьники решили удалить из квартир 11 и 12 «лишнего жильца», посчитанного дважды. Ошибка в том, что «лишних жильцов» в квартире может быть не один, а больше.

Необходимо формировать и развивать функциональную грамотность, а особо смысловое чтение, начиная с младших классов. Кроме этого немаловажным является и владение навыками самоконтроля, в части проверки полученного результата.

Анализ результатов и типичных ошибок, допущенных обучающимися, которые сдавали ЕГЭ на «базовом» уровне позволили выявить некоторые проблемы. Решение этих проблем – приоритетное направление работы учителя и математического образования республики в целом.

Группе обучающихся, практически не овладевшими математическими компетенциями можно рекомендовать изучение материала старшей школы обзорно. Для них необходимо не менее 5 часов в неделю для изучения математики. Кроме того, требуется не менее 2 часов в неделю, чтобы ликвидировать существующие пробелы в базовых математических компетенциях. Особо обратить внимание необходимо на формирование устойчивых вычислительных навыков, развитие математических компетенций, требуемых в повседневной жизни, бытовых расчетах, на формирование навыков смыслового чтения.

Каждый ученик должен сам осознать свои пробелы в знаниях, и под руководством учителя осознанно добиваться овладения устойчивыми умениями и навыками. Первый шаг мотивация к обучению, второй шаг – использование различных технологий для успешного овладения материалом всеми группами обучающихся. Прежде всего, использование устного счета, системы тренингов с применением ИКТ, ЦОР и дистанционного обучения.

Поэтапно на основе диагностики необходимо выявить 10-12 таких заданий КИМ базового уровня, которые школьник **может** выполнить, пусть и с некоторым количеством ошибок. Следующий этап – отработка уверенного выполнения этих заданий. Расширять круг этих заданий следует поэтапно.

Дифференцированный подход поможет организовать такую систему работы в классе для различных групп на разных уровнях, и в урочной и во внеурочной деятельности.

Для «слабых» обучающихся, программа обучения должна быть компенсирующей.

Для группы наиболее подготовленных обучающихся, не планирующих сдачу экзамена профильного уровня, при подготовке к экзамену базового уровня, следует сделать больший акцент на решение задач 18-20. Для умного, одаренного ребенка, который сделал на жизненном пути выбор не в пользу математики, эти задачи интересны

с точки зрения интеллектуального развития. Не менее важно уделить внимание формированию представления об общекультурной роли математики, развитию наглядных геометрических представлений.

3.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ УЧАЩИХСЯ К ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ (ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВНЬ)

Учитывая уровень готовности каждого обучающегося к ЕГЭ, целесообразно основные методические рекомендации разделить по направлениям с учетом характерных проблем каждой подгруппы.

Начнем с того, что самая слабая группа обучающихся с минимальной подготовкой, скорее всего была неправильно сориентирована в выборе уровня ЕГЭ по математике. Это те ребята, которые могли успешно сдать экзамен на базовом уровне. Однако выбор остается за ребенком и его родителями, и задача учителя формирование устойчивых вычислительных навыков у таких выпускников, в том числе при решении задач практико-ориентированной направленности.

Обучающиеся, имеющие базовый уровень подготовки обладают обычно только навыками работы по шаблону. Эти дети очень неуверенные в себе и своих действиях. При работе с ними требуется отрабатывать стандартные навыки решения тригонометрических уравнений, планиметрических и стереометрических задач.

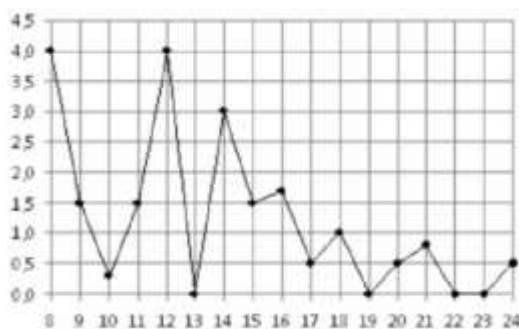
У экзаменуемых с повышенным уровнем подготовки обычно проблема в существенной нехватке времени. У этих обучающихся проблема обычно в решении геометрических задач. Они решают 13, 15, часто 17, а с 18 заданием не справляются совсем или частично, теряя здесь много времени. Учителям следует сосредоточить работу на решении стереометрических и планиметрических задач. Необходимо отработать стандартные приемы построения сечений, отработать навыки решения типовых, опорных задач, научить выстраивать логические цепочки доказательств с опорой на известный небольшой круг стереометрических теорем и фактов. Это позволит сократить время на решение 14 и 16 задач и повысит уверенность в себе у обучающихся.

Для обучающихся с высоким уровнем подготовки резерв есть – это прежде всего геометрия и задачи 18 и 19. Хотелось бы отметить, что необходимо с 5-6 класса вводить задания по наглядной геометрии. В 7-9 классе решать не только стандартные типовые задачи, задачи, решаемые разными способами, задачи на построение, задачи, имеющие не единственное решение. Это развивает геометрическое видение, интуицию, конструктивный подход к решению задачи. Логическое задание 19 имеет заметный резерв роста. Это важно для обучающихся, которые активно участвуют в олимпиадах, и планируют поступать на IT специальности.

Для анализа отобранный задания, в которых были замечены массовые типичные ошибки, либо ответ отсутствовал, либо ошибка свидетельствует о необходимости корректировки методик и преподавания математики.

Задание 2.

На рисунке жирными точками показано суточное количество осадков, выпадавших в Томске с 8 по 24 января 2005 года. По горизонтали указываются числа месяца, по вертикали — количество осадков, выпавших в соответствующий день, в миллиметрах. Для наглядности жирные точки на рисунке соединены линией. Определите по рисунку, какого числа впервые выпало ровно 1,5 миллиметров осадков.



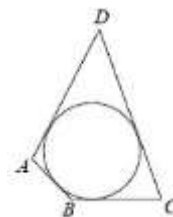
Популярный неверный ответ 3. К ошибке, вероятно, привело – невнимательное чтение условия. Количество таких ошибок заметно снизилось. Однако, они все еще встречаются. Частично, эту ошибку провоцирует многократное решение большого количества типовых задач. Это приводит к выработке стереотипов: участник экзамена бегло проглядывает текст, не вникая в суть задания, и решает какую-то свою задачу, которая ему показалась знакомой.

При организации подготовки не использовать однотипные варианты, а на одном рисунке решать разные задачи. Например, в приведенном примере можно задать следующие вопросы: «Какого числа выпало наименьшее количество осадков?», «Какого числа выпало наибольшее количество осадков?», «Какого числа в период с 13 по 22 января количество осадков впервые было ниже 1 миллиметра?» и т.п. Это выработает привычку внимательно читать задание и четко отвечать на поставленный вопрос.

Задание 6.

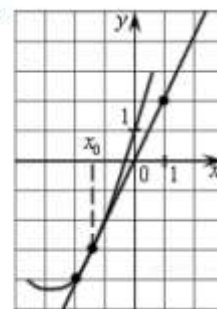
В четырехугольнике $ABCD$ вписана окружность, $AB = 10$, $BC = 11$ и $CD = 15$. Найдите четвертую сторону четырехугольника.

Неверный ответ 4 мог получиться, как разность известных противоположных сторон. Если учитель при решении этой задачи на доске сразу делает запись $AD = CD + AB - BC$, то логика такой ошибки сразу становится понятной. Необходимо сделать запись: $AD + BC = CD + AB$, которая является прямой демонстрацией известного геометрического факта, что способствует и его запоминанию, и пониманию ситуации. В последнее время в связи с заменой устного экзамена по геометрии тестами учителя стали меньше внимания уделять отработке теоретических знаний по геометрии, что недопустимо.



Задание 7.

На рисунке изображён график функции $y=f(x)$ и касательная к нему в точке с абсциссой x_0 . Найдите значение производной функции $f(x)$ в точке x_0 .



Ошибки в этом задании связаны с непониманием геометрического смысла производной. Обучающиеся пытаются угадать ответ, указывая либо абсциссу, либо ординату точки касания. Следует отметить, что эту задачу стали решать несколько лучше, чем в предыдущие годы. Однако, налицо непонимание элементов математического анализа большим количеством выпускников. Необходимо постоянно включать подобные задания в устную работу, математические диктанты и иные формы контроля, даже без привязки к текущим темам, изучаемым непосредственно на уроках. Систематический возврат к этому материалу, повторение изученного позволят выработать естественную привычку и навык работы с элементами математического анализа.

Задание 8.

Объём первого цилиндра равен 12 м^3 . У второго цилиндра высота в три раза больше, а радиус основания в два раза меньше, чем у первого. Найдите объём второго цилиндра (в м^3).

Ответ 18 – типичный неверный ответ. Эта ошибка возникает, когда школьник вместо формулы объема бездумно опирается на условие задачи: 12 умножает на 3, затем полученный результат делит на 2. В этой ситуации ученик не обладает достаточным уровнем математической культуры для того, чтобы четко понимать, что площадь круга увеличивается пропорционально квадрату увеличения радиуса.

Задание 9.

Найдите значение выражения $\frac{\log_3 25}{\log_3 5}$.

Типичная ошибка - «сокращение логарифмов» Обучающиеся воспринимают их как переменные. Что выработать навыки работы с логарифмами, необходимо время для привыкания. Это процесс, требующий усилий со стороны учителя и длительного времени. Для интенсификации этого процесса необходимо включать типовые задания в устный счет, малые формы контроля для того, чтобы довести навыки преобразования логарифмических выражений до автоматизма. Все эти инструменты следует использовать в полной мере для выработки технических навыков работы не только с логарифмами, но и с корнями, и со степенями, и с тригонометрическими функциями и т.п.

Задание 10.

К источнику с ЭДС $\varepsilon = 55 \text{ В}$ и внутренним сопротивлением $r = 0,5 \text{ Ом}$, хотят подключить нагрузку с сопротивлением $R \text{ Ом}$. Напряжение на этой нагрузке, выражаемое в вольтах, дается формулой $U = \frac{\varepsilon R}{R + r}$. При каком наименьшем значении сопротивления нагрузки напряжение на ней будет не менее 50 В ? Ответ выразите в омах.

Задание 11.

Из городов A и B , расстояние между которыми равно 330 км , навстречу друг другу одновременно выехали два автомобиля и встретились через 3 часа на расстоянии 180 км от города B . Найдите скорость автомобиля, выехавшего из города A . Ответ дайте в км/ч .

С 10 и 11 задачи начинается массовое отсутствие ответа. Заметная доля участников экзамена даже не приступает к решению текстовой задачи. Это как раз те участники экзамена, которые к части с развернутым решением даже и не приступают. Умение решать текстовые задачи очень важно, т.к. это умение применять математику, строить математические модели, что является необходимым элементом в различных областях науки. Кроме того, одной из ошибок является и невнимательное прочтение условия задачи. В ответе указывали скорость автомобиля, следовавшего из B в A . Чтобы ошибки из-за невнимательности свести к минимуму, необходимо научить обучающихся проверять и перепроверять результаты. Проверка результата, во-первых, проводится на соответствие полученного результата здравому смыслу. Затем проверка правильности математической модели ситуации, вычислительных действий. Далее следует сопоставить полученный ответ с вопросом задачи: «А то ли мы нашли, что требовалось в задаче?». И последняя проверка – правильно ли перенесли результат в бланк ответов?

Задание 12. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 108x + 115$

Основная ошибка в этом задании связана с отсутствием анализа функции на максимум – минимум, либо вычислительными ошибками при анализе. Двух точек, полученных при нахождении нулей производной. Для избежания указанной ситуации требуется решать типовые задачи по алгоритму, такие, где нужно исследовать нули

производной. Необходимо больше внимания уделять развитию наглядных представлений о связи поведения функции и ее производной.

Задание 13.

а) Решите уравнение $6\cos^2 x + 5\sqrt{2}\sin x + 2 = 0$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\pi; \frac{5\pi}{2}\right]$.

Для получения 2 баллов за 13 задание необходимо правильно, обоснованно выполнить оба пункта. Участник экзамена для получения 1 балла обязан правильно решить предложенное уравнение, которое выделено в отдельный пункт. Если все шаги выполнены правильно, но допущена вычислительная ошибка, то возможно получить 1 балл. Однако, увлекшись внешней кажущейся «легкостью» предложенного задания, участники экзамена допускают элементарные ошибки. Основная ошибка кроется в решении квадратного уравнения с иррациональными коэффициентами. Забывают о том, что в формуле корней квадратного уравнения в знаменателе $2a$, но это не вычислительная ошибка – это незнание формулы корней квадратного уравнения. Еще одна ошибка, правда, она стала встречаться реже – это отбор корней в пункте б) с помощью перебора. Это уже не раз обсуждалось: перебор необходимо начинать и заканчивать с корня, не принадлежащего указанному отрезку. Если отбор корней осуществляется с помощью числовой окружности, обучающиеся забывают выделить дугу, на выделенной дуге указывают не отобранные корни, а формулу корней или ничего не указывают и т.п. Таким образом, обоснование для отбора корней отсутствует, что снижает балл, даже если уравнение решено правильно. Здесь необходимо учителю при работе с «продвинутыми» обучающимися больше внимания уделять «мелочам» и отработке алгоритмов решения типовых уравнений.

Задание 14.

В правильной треугольной пирамиде $SABC$ сторона основания AB равна 6, а боковое ребро SA равно 5. На ребрах AB и SC отмечены точки K и M соответственно, причём $AK:KB = SM:MC = 5:1$. Плоскость α содержит прямую KM и параллельна SA .

а) Докажите, что сечение пирамиды $SABC$ плоскостью α — прямоугольник.

б) Найдите объём пирамиды, вершиной которой является точка A , а основанием — сечение пирамиды $SABC$ плоскостью α .

Стереометрическая задача 14 разделена на 2 пункта и для получения 1 балла достаточно выполнения хотя бы одного из них. Пункт а) достаточно простой, однако построение логически обоснованной цепочки по-прежнему камень преткновения для экзаменуемых. Пункт б) непростая стереометрическая задача, требующая пространственного воображения и конструктивного подхода. Необходимо в основной и старшей школе уделять больше внимания задачам на построение.

Задание 15.

Решите неравенство $\log_{\frac{1}{3}}(18 - 9x) < \log_{\frac{1}{3}}(x^2 - 6x + 5) + \log_{\frac{1}{3}}(x + 2)$.

Максимальный балл за 15 задание – 2 балла, в случае, если **обоснованно** получен верный ответ. Если полученный ответ отличается включением/исключением граничных точек, либо неверный ответ получен из-за вычислительной ошибки, но сохранена последовательность всех шагов решения неравенства. К типичным ошибкам в решении 15 задания относятся: неполный учет условий существования логарифма по определению, осуществление неравносильного перехода при решении логарифмического неравенства (основание логарифма больше нуля, но меньше 1), невнимательность и поспешность при переписывании из черновика (упущены шаги, допущено много описок). Учителям необходимо обратить внимание на совершенствование применения различных методов разложения на множители, применение метода интервалов в сложных случаях, отработать применение теорем равносильности.

Задание 16.

Точка O – центр вписанной в треугольник ABC окружности. Прямая BO вторично пересекает описанную около этого треугольника окружность в точке P .

А) Докажите, что $\angle POC = \angle PCO$.

Б) Найдите площадь треугольника APC , если радиус описанной около треугольника ABC окружности равен 8, $\angle ABC = 60^\circ$.

С задачей 16 справляются только наиболее подготовленные обучающиеся, несмотря на старания учителей. Эта задача оценивается в 3 балла. Ошибки в основном логические при доказательстве утверждения пункта а). Либо недостаточно обосновано равенство указанных углов. Проблема кроется в концепции преподавания геометрии. Необходимо начинать изучение предмета раньше, используя в младших классах элементы игры (тетрис, танграм, разрезание и склеивание фигур и т.п.), что развивает конструктивное мышление. Необходимо изучение элементов математической логики за счет внеурочной деятельности, что несомненно заинтересует школьников, интересующихся математикой и подающих надежды.

Задание 17.

В июле клиент планирует взять кредит в банке на сумму 6 млн рублей на некоторый срок (целое число лет). Условия его возврата таковы:

- каждый январь долг возрастает на 20% по сравнению с концом предыдущего года;
- с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить часть долга;
- в июле каждого года долг должен быть на одну и ту же сумму меньше долга на июль предыдущего года.

На сколько лет планирует клиент взять кредит, если наибольший годовой платёж составит 1,8 млн рублей?

Задачу 17 в 2019 году выполнили неплохо. Математическая модель задачи, предложенной на экзамене уже достаточно изучена и рассмотрена во многих источниках. Ошибки в основном вычислительные, либо задача не доведена до конца. Встречаются работы, где уравнение записано без объяснений, что не является «исследованием модели», как указано в критериях. Следует уделить внимание, систематизации алгоритмов решения различных типов экономических задач.

Задание 18.

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых уравнение

$$\frac{x^2 - 4x + a}{x^2 - 6ax + 5a^2} = 0$$

имеет ровно два различных решения.

Задание 19.

В ящике лежат 73 овоща, масса каждого из которых выражается целым числом граммов. В ящике есть хотя бы два овоща различной массы, а средняя масса всех овощей равна 1000 г. Средняя масса овощей, масса каждого из которых меньше 1000 г, равна 988 г. Средняя масса овощей, масса каждого из которых больше 1000 г, равна 1030 г.

а) Могло ли в ящике оказаться поровну овощей массой меньше 1000 г и овощей массой больше 1000 г?

б) Могло ли в ящике оказаться ровно 11 овощей, масса каждого из которых равна 1000 г?

в) Какую наименьшую массу может иметь овощ в этом ящике?

Задания 18 и 19 успешно решают только обучающиеся из группы высокобалльников. По этим задачам наблюдается рост в 2019 году, особенно по 18 задаче. Основные недочеты при выполнении этих заданий кроются в недостатке времени (задание не доведено до конца), неглубокой проработке теоретического материала по таким темам, как «Функции и их свойства», «Целые числа», «Натуральные числа», «Свойства делимости» и т.п.

3.3. Общие рекомендации учителям и руководителям методических объединений учителей математики при подготовке учащихся к ЕГЭ

Единый государственный экзамен по математике подразумевает решение двух главных задач. С одной стороны, проверку обязательного уровня усвоения выпускниками школы курса алгебры и начала анализа и, с другой стороны – отбор учащихся для последующего обучения в высших учебных заведениях. Успешность выполнения заданий работы на

экзамене обусловлена не только хорошими знаниями по предмету, но и правильной подготовкой к этому испытанию.

Математику нельзя выучить за день или за неделю - только планомерные длительные занятия сделают тесты решаемыми, поэтому, начиная с 5 класса, необходимо найти время для проверки уровня подготовленности учащихся в форме тестирования.

Важным залогом успеха на экзамене является систематическая самостоятельная работа учеников. В ходе тематического и итогового повторения курса математики учащиеся решают тесты самостоятельно, сравнивают ответы, а затем вместе с учителем разбирают ошибки, все возможные способы решения заданий и сравнивают их с различных точек зрения: стандартность и оригинальность, объем вычислительной работы, эстетическая и практическая ценность. Так как, тестовая форма аттестации обладает весьма существенными особенностями, учителям математики 11 классов необходимо принимать во внимание следующие рекомендации:

- Для успешной подготовки к итоговой аттестации в старших классах требуется целенаправленное повторение разделов курса алгебры 7–9-х классов и математики 5–6-х классов и систематический мониторинг продвижения отдельных учащихся по ликвидации пробелов за основную школу.
- Для обеспечения прочного овладения всеми выпускниками основными элементами содержания, изучаемыми в старшей школе не только на базовом, но и на повышенном уровне, необходимо проводить систематическое повторение пройденного. Это может осуществляться через систему упражнений для домашней работы или использование в ходе обучения устных упражнений. Устные упражнения традиционно включаются в учебный процесс на уроках математики в основной школе, но недостаточно используются в старших классах. При разработке содержания и формы представления устных упражнений следует обеспечивать простоту технических преобразований и вычислений, необходимых для их выполнения. Это позволяет сосредоточить внимание учащихся на смысловой стороне их выполнения, т.е. на определении метода их решения. Кроме того такого рода задания позволяют моделировать различные нестандартные ситуации применения знаний и умений учащихся.
- Необходимо изменить отношение к преподаванию курса геометрии в основной и старшей школах как к предмету, по которому предстоит государственный экзамен за курс средней школы: учащиеся должны не только овладеть теоретическими фактами курса, но и уметь проводить обоснованные решения геометрических задач и математически грамотно их записывать.
- Отработка умений учащихся по применению полученных знаний должна осуществляться, в том числе при решении прикладных математических задач.
- Осуществление систематического использования и отработка технологии тестирования при контроле знаний учащихся.
- Обучение учащихся чтению заданий.
- Развитие и совершенствование использования учащимися математического языка.
- Обучение учащихся математическому моделированию, применению математических знаний, анализу информации, поступающей в разных формах.
- Применять различные формы заданий, обеспечивая разнообразие формулировок и приучая учащихся к пониманию сути задания, которая может выражаться по-разному.
- Совершенствовать методический инструментарий, используя задачи не только как средство отработки технических приемов и алгоритмов, но и как средство формирования и развития интеллектуальных навыков учащихся.

- Широко применять в процессе отработки учебного материала и его повторения в 10 и 11 классах материалы открытого банка заданий ЕГЭ: <http://www.fipi.ru>.
- Рекомендуется использовать в работе с учащимися на уроке, во внеурочной деятельности и организации домашнего задания ресурсы Интернет, программно-педагогические средства.
- Учителю необходимо знать сущностные вопросы содержания образования. Целесообразно организовать повторение по этим вопросам. Работа учителя и учащихся при повторении должна проходить в режиме объяснения. Учителю сначала самому необходимо показать образец решения и образец рассуждений при решении задачи, а затем требовать это от учеников. При повторении решения задач нужно добиваться от учеников осмысления каждого шага решения, требовать от них ссылок на соответствующие правила, формулы, чтобы у учащихся формировались ассоциации.
- Для более успешной подготовки к ЕГЭ учителям математики необходимо уделить внимание закреплению вычислительных навыков: сложению, вычитанию, умножению и делению многозначных чисел и десятичных дробей в столбик. Особенно важным становится умение переводить обыкновенные дроби в десятичные и верно записывать в отводимом для ответа месте (каждый знак – в одной клетке). Следующей методической задачей, встающей перед учителем при подготовке к ЕГЭ по математике, является обучение учащихся внимательному и осмысленному прочтению текстов задач, в том числе и геометрических, а также выбору оптимальной стратегии их решения.

Руководителям образовательных учреждений рекомендуем проводить плановый внутришкольный контроль за обучением математике в 11 классах. В случае плохих результатов необходимо тщательно проанализировать все ошибки.

В образовательных учреждениях должна быть мотивация учителей, работающих в 11 классах, к качественной учебной работе, а также повышению квалификации по технологии подготовки учащихся к ЕГЭ по математике.

Руководителям школ необходимо осуществлять контроль за целевым использованием учебных часов, предусмотренных учебным планом образовательного учреждения на обучение математике (не заменять уроки разного рода общественными мероприятиями, строго отслеживать посещаемость уроков учащимися). Проводить работу с родителями выпускников, объясняя им специфику проведения экзамена по математике, а также с возможностями их детей.

Предлагаем не полный перечень ресурсов Интернет, информация которых окажется полезной как учителю, так и учащимся при самостоятельной подготовке к ЕГЭ:

- <http://www.gotovkege.ru>. Сайт позволяет в он-лайн режиме окунуться в атмосферу проведения ЕГЭ в плане формулировки контрольных заданий, режима тестирования. Существует возможность консультирования со специалистами, а также проведение тренировочных экзаменов и контрольных проверок. Теоретические материалы раскрываются в каждом задании. Можно ознакомиться с предыдущими ЕГЭ и оценить свои силы.
- <http://www.alleng.ru>. Учебные пособия для бесплатного скачивания, книги в помощь в подготовке к ЕГЭ по различным предметам, демонстрационные версии экзаменов, множество вариантов ЕГЭ, тренировочные работы.
- <http://www.ege.do.am>. Включает подготовительные материалы, учебные пособия, разбор заданий, типовые примеры экзаменов по различным дисциплинам.
- <http://www.edu.ru>. Бесплатное он-лайн тестирование по разным дисциплинам, результаты высвечиваются сразу же с указанием ошибок.

- <http://www.ucheba.pro>. Демонстрационные варианты с решениями и разбором ответов.
- <http://e-ypok.ru>. Демонстрационные варианты, развернутые ответы на задания и пояснения позволяют составить представление о структуре контрольных заданий.
- <http://www.поступаю.пф>. Представлены тренировочные и диагностические работы с ответами и книги для подготовки.
- <http://www.ctege.info>. Диагностические работы и демоверсии тестов и заданий, ответы на них, алгоритмы решений, книги ЕГЭ, дополнительные полезные материалы.
- <http://www.uchportal.ru>. Много методических разработок по всем предметам в форме презентаций, таблиц, диаграмм, в простом и доступном виде позволяют ознакомиться с основным содержанием предмета.
- <http://www.rosbalt.ru/eg/>. Позволяет пройти тестирование он-лайн и оценить свои знания и слабые места.
- <http://reshuege.ru/>. Дистанционная обучающая система для подготовки к экзамену.

Указанные интернет-ресурсы дают возможность быть готовым к экзамену, знать соответствующие требования, набраться опыта в прохождении тестов.

Для успешной подготовки обучающихся к ЕГЭ, учителю рекомендуется реализовать предлагаемый алгоритм:

1. Анализ информации по содержанию и процедуре проведения ЕГЭ.

1.1. Познакомиться с нормативными документами, регламентирующими содержание и процедуру проведения ЕГЭ (опубликованы на сайтах www.ege.edu.ru, www.fipi.ru, www.educom.ru, www.mioo.ru, ege.fipi.org)

1.2. Согласовать с руководством образовательной организации организационную форму подготовки обучающихся к ЕГЭ (консультационные часы, факультатив, спецкурс и т.п.).

1.3. Проанализировать содержание ЕГЭ по спецификации.

1.4. Проанализировать учебно-методическое обеспечение (учебники, дополнительная литература, сборники тестов, интернет-сайты) для подготовки обучающихся к ЕГЭ.

1.5. Выявить уровень усвоения обучающимися всех тем курса в процессе проведения пробного тестирования по материалам демонстрационной версии ЕГЭ.

1.6. При необходимости получить консультацию у методиста кафедры физики, математики и информатики ГАУ ДПО ИРО РБ.

2. Обеспечение целеполагания и мотивации учащихся.

2.1. Сформулировать задачи для обучающихся по подготовке к ЕГЭ по математике.

2.2. Обеспечить мотивацию деятельности обучающихся.

3. Планирование деятельности учащихся по подготовке к ЕГЭ.

3.1. Составить календарно-тематическое планирование, отражающее темы занятий, их содержание, перечень основных знаний и умений, перечень обязательной номенклатуры. Календарно-тематическое планирование составляется с учетом количества часов и сроков, выделенных на подготовку к ЕГЭ по математике.

3.2. В календарно-тематическое планирование необходимо внести сроки и формы диагностики уровня усвоения повторяемого материала. Для диагностики рекомендуется использовать сборники тестов издательств «Просвещение», «Дрофа» и издания ФИПИ; демонстрационные версии и опубликованные материалы ЕГЭ прошлых лет.

3.3. При планировании повторения рекомендуется учитывать уровень индивидуальной подготовки каждого обучающегося. Для этого следует разработать индивидуальные планы подготовки обучающихся к ЕГЭ, и согласовать их с выпускниками и их родителями.

3.4. Рекомендуется включить в план знакомство обучающихся с оформлением бланков ответов ЕГЭ.

3.5. Определить график, место и время проведения занятий.

.4. Организация взаимодействия учителя и обучающихся в процессе подготовки к ЕГЭ.

4.1. Информирование обучающихся:

- о порядке проведения подготовки,
- о необходимых материалах для занятий (учебники, таблицы, сборники тестов и т.д.).
- о сроках, формах (тесты, практические задания, сдача номенклатуры) и содержании контроля (периодичность, тематика).

4.2. Повторение материала рекомендуется осуществлять крупными тематическими блоками.

4.3. В процессе занятий рекомендуется не только повторение теоретических вопросов, но и практическая отработка материала. Занятия рекомендуется строить по схеме:

- а) тестирование по предыдущей теме;
- б) анализ тестирования (6-10 мин.);
- в) отработка теоретических вопросов и практическое закрепление повторяемых понятий (25 мин.);
- г) работа с номенклатурой (5 мин);
- д) решение расчетных задач.

4.4. При проведении занятий рекомендуется использование активных форм организации познавательной деятельности: диалоговых, групповых, практических и т.д.

5. Контроль и диагностика осуществляются на каждом занятии; по завершении повторения крупных блоков; всего учебного материала в целом.

Литература

1. Ященко В., Высоцкий И.Р., Семенов А.В. Методические рекомендации для учителей, подготовленные на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2019 года ФИПИ / В.Ященко, И.Р.Высоцкий, А.В.Семенов – URL: http://fipi.ru/sites/default/files/document/1567500409/matematika_2019.pdf
2. Анализ выполнения заданий ЕГЭ-2019 по учебным предметам – URL: http://rcoi02.ru:446/wp-content/uploads/RB_GIA11.pdf
3. Результаты ЕГЭ 2018 года, их анализ и методические рекомендации / И. Ященко, Л. Рослова, И. Высоцкий, А. Семенов // Математика – 2018. - № 7. - С. 23-35.
4. Критская Ю. Технологии подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ / Ю. Критская // Математика – 2018. - № 3. – С. 26-31.
5. <http://alexlarin.net/>
6. <https://math-ege.sdamgia.ru/>
7. <http://math100.ru/>